Bundesministerium für Digitales und Verkehr

Richtlinien für das Aufstellen von Bauwerksplanungen für Ingenieurbauten

RAB-ING

Teil 3
Entwurf

Abschnitt 6
Musterbeispiele

Unterabschnitt 2
Überführungsbauwerk
3) Integrales Bauwerk
(StV offene Profile)

Stand: 2018/06

Straßenbauverwaltung:	
Straßenklasse und Nr.:	BAB 001
Streckenbezeichnung:	C-Stadt - D-Stadt
Baumaßnahme/Bauwerk:	**Musterbeispiel Überführungsbauwerk**
	Integrales Bauwerk (StV offene Profile)
Bauwerks-Nr. (ASB-ING):	1234 567
Träger der Baumaßnahme:	Bundesrepublik Deutschland

Bauwerksentwurf

- Erläuterungsbericht -

Aufgestellt:	**Geprüft:**
Gesehen:	**Genehmigt:**

Inhalt

Seite

1 Allgemeines ... 4
1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen ... 4
1.2 Lastannahmen ... 4
1.3 Bauwerksgestaltung ... 4
2 Bodenverhältnisse, Gründung ... 5
2.1 Bodenverhältnisse ... 5
2.2 Grundwasser, Wasserhaltung ... 5
2.3 Gründung ... 6
2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung ... 6
3 Unterbauten ... 6
3.1 Widerlager, Flügel ... 6
3.2 Pfeiler ... 6
3.3 Sichtflächen ... 6
4 Überbau ... 7
4.1 Tragkonstruktion ... 7
4.2 Lager, Gelenke ... 7
4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen ... 7
4.4 Abdichtung, Belag ... 7
4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse ... 7
5 Entwässerung ... 8
5.1 Überbau ... 8
5.2 Widerlager ... 8
6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen ... 8
7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile ... 8
8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen ... 8
9 Herstellung, Bauzeit ... 8
9.1 Bauablauf, Bauzeit ... 8
9.2 Schutzmaßnahmen ... 9
10 Kosten ... 9
11 Baurechtsverfahren ... 9

1 Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Maßnahme, Verkehrswege, örtliche Randbedingungen

Im Zuge des Neubaus der BAB 001 von C-Stadt nach D-Stadt unterquert in der Gemarkung E-Stadt die BAB 001 die Landesstraße L 001 von A-Stadt nach B-Stadt, wodurch der Neubau des Brückenbauwerkes 1234 567 erforderlich wird.

Der Kreuzungspunkt zwischen BAB 001 und L 001 liegt in Bau-km 12+260,050 der BAB 001 und in Bau-km 0+741,506 der L 001.

Geplant ist ein einfeldriges Bauwerk, welches die L 001 in einer geraden Trassierung und mit einem Kreuzungswinkel von 100 gon überführt. Die Lichte Weite zwischen den Widerlagern beträgt 38,00 m. Im Bauwerksbereich ist die unterführte BAB 001 ebenfalls in einer Geraden trassiert. Die Stützweite, welche durch den in der statischen Berechnung zugrunde gelegten Abstand zwischen den Systemachsen der Widerlagerachsen definiert wird, beträgt 40,00 m.

Überführt wird die Landesstraße 001 mit dem Regelquerschnitt RQ 11B gemäß RAL 2012, Bild 10. Der Querschnitt der unterführten BAB 001 entspricht dem RQ 31. Die beidseitigen straßenparallelen 2,0 m breiten Entwässerungsgräben werden unter dem Bauwerk durchgeführt.

Für das als einfeldrigen Stahlverbundrahmen mit Flachgründung geplante Bauwerk ist eine Breite zwischen den Geländern von 11,60 m vorgesehen, sodass sich eine Brückenfläche von 464 m² ergibt. Die Gesamtbreite zwischen den Schrammborden beträgt 8,00 m.

Die kleinste Lichte Höhe zwischen UK Überbau und OK BAB 001 beträgt 4,768 m und liegt damit über dem geforderten Mindestwert von 4,70 m. Der seitliche Sicherheitsraum beträgt 1,00 m.

Mit einer bis auf die Anschlussbereiche an die Widerlager konstanten Konstruktionshöhe von 1,37 m ergibt sich für den Überbau eine Schlankheit L/h von 40,0 m / 1,37 m ≈ 29.

1.2 Lastannahmen

Das Bauwerk wird für zivile Verkehrslasten mit dem Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2 bemessen. Die Bemessung für die Militärlasten nach STANAG 2021 erfolgt für MLC 50/50-100.

Die Parameter für Ermüdungsnachweise wurden mit der Verkehrskategorie 2 und der Verkehrsart mittlere Entfernung festgelegt.

Für die Anpralllast der Fahrzeugrückhaltesysteme nach DIN EN 1991-2 ist die Klasse C vorgesehen.

Das Bauwerk befindet sich in der Erdbebenzone 0 und bedarf diesbezüglich keiner weiteren Nachweise.

Das einfeldrige Rahmenbauwerk ist der Anforderungsklasse 2 nach RE-ING 2-5 zuzuordnen.

1.3 Bauwerksgestaltung

An das neue Brückenbauwerk werden besondere Anforderungen durch ein übergeordnetes Gestaltungskonzept gestellt, das für Überführungsbauwerke eine Verblendung der Flügel mit Klinkermauerwerk vorsieht. Die Gestaltung der Brücke wird ansonsten im Wesentlichen durch ihre Form und die Proportionen der einzelnen Bauteile bestimmt.

Der Überbau wird mit einer Schlankheit von ca. 29 optisch als sehr schlankes Tragwerk wahrgenommen.

An den Brückenenden bilden kastenförmige Widerlager den Übergang zwischen der Brücke und den anschließenden Straßendämmen. Sie werden direkt am Rand des unterführten Straßenquerschnittes angeordnet und erhalten dadurch im Verhältnis relativ dominante Ansichtsflächen. Aus gestalterischen Gründen erfolgt die optische Teilung der Flügelansicht in einen Sichtbetonteil und den verblendeten Teil, wobei der Anschluss der Flächen unter 6:1 rückwärtig geneigt ist.

Bei den gegebenen örtlichen Verhältnissen stellt die gewählte Bauart im Hinblick auf Gestaltung und Baukosten die wirtschaftlichste Lösung dar.

2 Bodenverhältnisse, Gründung

Im Folgenden sind die Ergebnisse des geotechnischen Berichtes des Baugrundinstitutes …….., Bericht Nr. … vom ……., zusammengefasst.

2.1 Bodenverhältnisse

Für die Erkundung des im Bereich der Brücke vorhandenen Bodens sind die Kernbohrungen KB1 und KB2 mit Erkundungstiefen von 30,00 m und 29,00 m unter GOK ausgeführt worden.

Danach kann ausgehend vom Ansatzpunkt der Bohrprofile von folgenden Bodenverhältnissen ausgegangen werden. Die Einzelheiten können dem geotechnischen Bericht entnommen werden.

Widerlager Nord (KB1)

Tiefe bis 0,55 m: Mutterboden

Tiefe 0,55 bis 13,30 m: Feinsand

Tiefe 13,30 bis Erkundungstiefe von 17,00 m: Mittelsande

Widerlager Süd (KB2)

Tiefe bis 0,55 m: Mutterboden

Tiefe 0,55 bis Erkundungstiefe von 18,00 m: Fein- und Mittelsande

Die Schicht 1 bildet sich aus Oberboden, der aus humosen Schluffen besteht. Darunter wurden sandig bis stark sandige, tonige Schluffe mit steifem Konsistenzbereich erbohrt. Eingelagerte Steine und Gerölllagen sind nicht auszuschließen. In Schicht 4 wurden stark schluffige Fein- und Mittelsande mit einer überwiegend steifen Konsistenz bis zur Endtiefe der Erkundungsbohrung festgestellt. Auch diese Schicht kann kiesige Stein- und Gerölllagen enthalten.

Für den erkundeten Bodenaufbau im Einflussbereich der Bauwerksgründung können die folgenden bodenmechanischen Kennwerte als Berechnungswerte angesetzt werden:

Bodenart	Wichte erdfeucht γ_k [kN/m³]	Reibungswinkel φ'_k [°]	Kohäsion c'_k [kN/m²]	Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m²]
Schicht 4: Fein-/ Mittelsand	19,0	30	3	15-25

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Während der Aufschlussarbeiten sind in den Kernbohrungen Grundwasserführungen zwischen 2,75 m und 3,47 m unter GOK angetroffen worden.

Dem Baugrundgutachten ist ein Mittelwasserstand von ca. 43,0 m NN zu entnehmen. Der Höchstwasserstand liegt nur unwesentlich darüber.

Hinsichtlich der Wasserhaltung bestehen keine besonderen Anforderungen, da die Gründungssohlen der Fundamente oberhalb der ermittelten Grundwasserstände liegen.

Aus den Bohrungen wurde jeweils eine Wasserprobe für die laborchemische Wasseruntersuchung nach DIN 4030 zur Bestimmung der Betonaggressivität des Wassers entnommen. Die entnommenen Wasserproben sind demnach als nicht betonangreifend einzustufen.

2.3 Gründung

Es wird eine Flachgründung in 44,00 m NN angeordnet. Für die Dimensionierung der Fundamente kann ein

Bemessungswert des Sohlwiderstandes von $\sigma_{R,d}$ = 400 kN/m²

angesetzt werden. Die Fundamentplatten (d= 1,40 – 1,50 m) werden in Ortbeton C30/37 mit Bewehrung aus Betonstahl B 500 B hergestellt. Die Fundamente werden mit den Expositionsklassen XC2, XD2 und XF2 ausgeführt.

Es ist mit möglichen Setzungen in einer Größenordnung von etwa

1,0 cm

zu rechnen. Die wahrscheinlichen Setzungen liegen in einer Größenordnung von 0,5 cm.

Für die vertikale Bettung der Fundamente wird zur Schnittgrößenermittlung der Steifemodul mit

$E_{sk,min}$ = 15 MN/m² und $E_{sk,max}$ = 25 MN/m²

angesetzt.

2.4 Altlasten, Kampfmitteluntersuchung

Hinsichtlich des für den Neubau vorgesehenen Baufeldes sind keine Belastungen des Baugrundes aus Altlasten bekannt.

Über den Bereich des geplanten Baufeldes lagen dem Kampfmittelräumdienst (KMRD) des Landes „Bundesland 1“ aussagefähige Luftbilder vor.

Eine Auswertung der Luftbilder des Baufeldes von Seiten des Kampfmittelräumdienstes hat gemäß Stellungnahme des KMRD vom …… keinen begründeten Verdacht ergeben, dass mit dem Auffinden von Kampfmitteln zu rechnen ist. Da auch sonstige Erkenntnisse über eine solche Belastung dieser Flächen nicht vorliegen, ist eine diesbezügliche systematische Flächenerkundung nicht erforderlich.

3 Unterbauten

3.1 Widerlager, Flügel

Die Widerlagerwände müssen für die Einbindung der Verbundträger und Anordnung einer Schleppplatte an der oberen Rahmenecke mit einer Dicke von 2,50 m ausgebildet werden. Unterhalb der Schleppplatte erfolgt erdseitig eine Unterschneidung der Widerlager bis auf eine Dicke von 2,0 m. Für die Widerlager, Flügel und Schleppplatten ist ein Beton C 30/37 vorgesehen. Als Bewehrung wird Betonstahl der Sorte B 500 B eingebaut. Die Unterbauten und die Schleppplatten werden mit den Expositionsklassen XC4, XD2 und XF2 ausgeführt.

Die Flügel mit Längen von 11,0 m bzw. 12,0 m werden gemäß RiZ Flü 1, Bild 1, ausgebildet. Die geplante Wanddicke beträgt für die Flügelwände einschließlich der Verblendung konstant 1,20 m.

3.2 Pfeiler

- entfällt -

3.3 Sichtflächen

Alle sichtbaren Kanten werden mit Dreikantleisten 1,5 cm/1,5 cm gebrochen. Die sichtbaren Betonflächen sind mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen herzustellen.

Es wird die Sichtbetonklasse SB 2 nach ZTV-ING 3-2 festgelegt.

Für die Gestaltung der Ansichtsflächen ist das übergeordnete Gestaltungskonzept für den BAB-Abschnitt anzuwenden.

Widerlager/Flügel: Schalung der Sichtflächen mit horizontal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen.
Verblendung gemäß RiZ Verb 1, Material Torfbrandklinker, Sortierung Blauviolett, Dünnformat, Neigung vorderer Abschluss unter 6:1

Kappen: Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.

Allgemein: Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

4 Überbau

4.1 Tragkonstruktion

Der Überbau wird als Stahlverbundtragwerk ausgeführt. Die Herstellung als Verbund-Fertigteil-Träger (VFT®) wird gewählt, um auf Traggerüste weitgehend verzichten zu können und so die Massentransporte auf der zukünftigen Trasse der BAB 001 durchgehend ohne wesentliche Einschränkungen zu gewährleisten.

Die Stützweite beträgt l = 40,0 m bei einer Mindestkonstruktionshöhe der Stahlträger von h = 1,0 m zzgl. der Betongurte mit einer Höhe von 12 cm. Vor den Widerlagern werden die Stahlträger leicht gevoutet und weisen hier eine maximale Konstruktionshöhe von 1,56 m zzgl. 12 cm Betongurt auf. Die Dicke der Ortbetonergänzung beträgt 25 cm. Die Anordnung der Träger und der Verlauf der Stahlbetonverbundplatte folgen der Querneigung der Fahrbahn, sodass die Verbundplatte mit konstanter Konstruktionsdicke hergestellt werden kann.

Der Achsabstand der 4 Stahlvollwandträger beträgt 2,85 m. Die Breite der Obergurte der Längsträger beträgt 400 mm und die der Untergurte 600 mm. In den Rahmenecken erhalten die Längsträger konisch verlaufende Schottbleche.

Die kraftschlüssige Verbindung zwischen Hauptträgern und der Ortbetonplatte wird über Kopfbolzen realisiert.

Für den vorgefertigten Betongurt ist ein Beton C 50/60 und für die Ortbetonergänzung ein Beton C 40/50 vorgesehen. Die Bewehrung erfolgt mit Betonstahl B 500 B. Der Überbaubeton wird mit Expositionsklassen XC4, XD1, XF2 ausgeführt. Die Hauptträger werden aus S355 nach ZTV-ING 4-1 hergestellt.

Für Kopfbolzen ist die Stahlsorte S235J2+C450 vorgesehen.

4.2 Lager, Gelenke

Der Überbau wird biegesteif an die Unterbauten angeschlossen. Die Anordnung von Lagern entfällt.

4.3 Fahrbahnübergangskonstruktionen

Die Ausbildung der Konstruktion als integrales Bauwerk macht die Anordnung von Schleppplatten im Anschluss an die Widerlager zum Ausgleich der Verformung gegenüber der Hinterfüllung erforderlich. Die Verformungen an den Überbauenden betragen ±11 mm. Die Ausbildung der Schleppplatte erfolgt deshalb gemäß RiZ Int, Blatt 2, Typ II. Im Übergang zwischen Rahmenecke und Schleppplatte erfolgt die Anordnung eines bituminösen Fahrbahnübergangs gemäß ZTV-ING 6-7, Bild 8.2.1b.

4.4 Abdichtung, Belag

Der Überbau erhält eine Abdichtung und einen Belag gemäß ZTV-ING 6-1 und RiZ Dicht 3.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflüsse

Stahlbauteile, Geländer, Gusseiserne Abflussrohre, Formstücke sowie Schutzeinrichtungen erhalten Beschichtungssysteme nach ZTV-ING 4-3, Tabelle A 4.3.2, entsprechend den Angaben im Bauwerksplan.

Die Applikation sämtlicher Beschichtungsstoffe erfolgt mittels Airless-Spritzen.

Auf die Anordnung einer Vogelabwehr auf der Oberseite der Untergurte wird aufgrund der Lage außerhalb bebauter Gebiete verzichtet.

5 Entwässerung

5.1 Überbau

Die Entwässerung des Überbaus erfolgt über das konstante Quergefälle von 2,5 %. Entsprechend ZTV-ING 6-10 werden auf dem Brückenbauwerk 4 Brückenabläufe erforderlich. Durch die veränderliche Längsneigung beträgt der Abstand der Brückenabläufe zwischen 5 m und 15 m. Der Abschlag der Brückenabläufe erfolgt in eine Sammelleitung DN 200, die gemäß RiZ Was 13, Bild 2, am Überbau befestigt wird. Am südlichen Widerlager erfolgt die Ableitung gemäß RiZ Was 5 in eine Rinne vor dem Widerlager, die in die streckenparallele Mulde der BAB einmündet.

Im entwässerungsschwachen Bereich nördlich der Brücke werden im Bereich des Widerlagers 3 Straßenabläufe angeordnet. Diese werden mittels Sammelleitung in einem Schacht im Fahrbahnbereich zusammengeführt und von dort in die Dammfußmulde abgeschlagen.

Südlich im Anschluss an die Brücke wird das im Bereich der Widerlager anfallende Wasser über eine Kaskade gemäß RiZ Was 8, Blatt 2, Bild 2c, gefasst und in die dammfußparallelen Mulden abgeleitet.

5.2 Widerlager

Die Hinterfüllung der Widerlager erfolgt gemäß RiZ Was 7. Auf den Einbau von Grundrohren kann aufgrund der Sickerfähigkeit des anstehenden Baugrundes verzichtet werden.

6 Rückhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Als Fahrzeugrückhaltesysteme werden auf den Kappen Schutzeinrichtungen der Aufhaltestufe H2 und des Wirkungsbereiches W4 mit Anpralllasten der Klasse C angeordnet.

Den seitlichen Abschluss des Überbaues bilden Füllstabgeländer mit Drahtseilen im Handlauf gemäß RiZ Gel 4, 9, 10, 11 und einer Verankerung gemäß RiZ Gel 14. Die Geländerhöhe beträgt auf beiden Seiten mindestens 1,00 m.

Die geplante Schrammbordhöhe beträgt 7,50 cm.

Im Seitenstreifen der BAB sind im Bereich der Brücke Fahrzeugrückhaltesysteme der Aufhaltestufe H1, Wirkungsbereich W5 anzuordnen. Im weiteren Streckenverlauf sind keine Schutzeinrichtungen erforderlich.

Im Mittelstreifen der BAB 001 sind aufgrund möglicher abkommender Fahrzeuge der Gegenfahrbahn Fahrzeugrückhaltesysteme der Aufhaltestufe H2, Wirkungsbereich W4 erforderlich.

7 Zugänglichkeit der Konstruktionsteile

Für Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten ist an jedem Widerlager eine Böschungstreppe gemäß RiZ Bösch 1 vorgesehen, die den Zugang zu den Widerlagern von der überführten L 001 aus ermöglichen.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

An dem Brückenbauwerk werden Messpunkte gemäß RiZ Mess 1, Blatt 1 und Mess 2, vorgesehen. Am Widerlager Süd erfolgt der Einbau der Jahreszahlmatrize gemäß RiZ Jahr 1.

9 Herstellung, Bauzeit

9.1 Bauablauf, Bauzeit

Alle im Bereich der Brücke verlaufenden Leitungen und Kabel müssen örtlich aufgesucht, kenntlich gemacht und vor Baubeginn neu verlegt werden.

Bei Herstellung des Brückenbauwerkes steht die unterführte BAB 001 noch nicht unter Verkehr. Entsprechend der Baustellenabwicklung ist die Freihaltung eines Lichtraumprofils von 4,5 m x 8,0 m für Baustellentransporte zu gewährleisten. Die Landesstraße L 001 von A-Stadt nach B-Stadt wird während der Brückenbauarbeiten im Bereich der BAB 001 voll gesperrt. Dafür ist eine bauzeitliche Umfahrung vorgesehen. Es entstehen somit keine Beeinträchtigungen aus öffentlichem Verkehr bei den Brückenbauarbeiten.

Die Bauarbeiten beginnen mit dem Einrichten der bauzeitlichen Umfahrung für die Landesstraße. Anschließend erfolgt die Herstellung der Baugruben. Es folgt als nächstes die Erstellung der Unterbauten in Ortbetonbauweise.

Anschließend kann der Überbau hergestellt werden. Hierfür können die werksseitig vorgefertigten Verbundträger ohne Anordnung von Traggerüsten auf den Unterbauten verlegt und temporär ausgesteift werden. Es wird eine bauzeitlich höhenjustierbare Auflagerung vorgesehen. Nach Verlegung der 4 Träger erfolgt die Herstellung des Verbundquerschnitts durch Betonage der Ortbetonergänzung und der Rahmenecke. Bei der Herstellung ist die Wirksamkeit der kraftschlüssigen Verbindung besonders zu überwachen.

Bei der Dimensionierung wurde von einer Betonierreihenfolge beginnend an den Rahmenecken ausgegangen. Zunächst erfolgt die Betonage von den Widerlagern aus auf einer Länge von 4 bis 6 m. Der Feldbereich kann anschließend in einem Betonierabschnitt hergestellt werden.

Nach Durchführung aller Restarbeiten (Hinterfüllung, Schleppplatten Abdichtung, Kappen, Schutzeinrichtungen, Geländer, Belag, Übergangskonstruktion etc.) kann die Brücke bzw. die L 001 wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Gesamtbauzeit zur Herstellung des neuen Brückenbauwerks wird etwa 12 Monate betragen.

9.2 Schutzmaßnahmen

Die Arbeiten zur Herstellung der Überbauabdichtung und des Fahrbahnaufbaues werden so vorgesehen, dass sie nicht in die kältere Jahreszeit fallen.

10 Kosten

Gemäß Kostenberechnung belaufen sich die Gesamtbaukosten für das Brückenbauwerk auf …… Mio. € brutto. Die Baukosten je m² Brückenfläche ergeben sich somit zu ……€/m² (brutto).

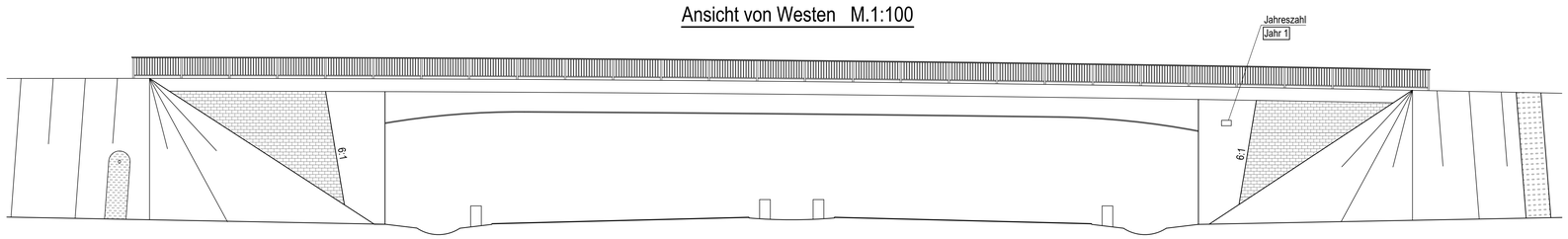
Gegenüber den veranschlagten Kosten im Streckenentwurf mit ……. Mio. € brutto hat sich nur eine geringfügige Erhöhung von ……. Mio. € ergeben. Die Erhöhung beträgt somit < 5 % und resultiert aus der Detaillierung im Zuge der Entwurfsplanung.

Kostenträger der Maßnahme ist die Bundesrepublik Deutschland.

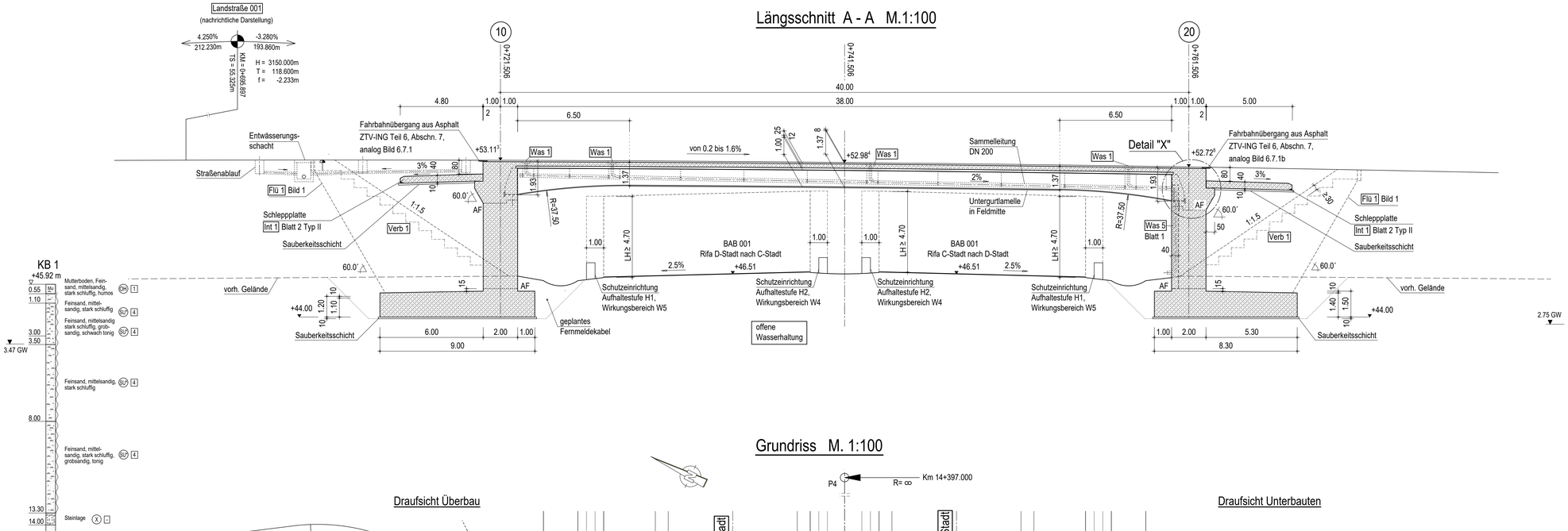
11 Baurechtsverfahren

Für die Gesamtbaumaßnahme BAB 001 wurde ein Planfeststellungsverfahren durchgeführt. Der Planfeststellungsbeschluss (Az.: …), als Grundlage für die Durchführung der Baumaßnahme, erfolgte am …… Alle Ergebnisse und Auflagen des Planfeststellungsbeschlusses sind bei der Entwurfsbearbeitung des Brückenbauwerkes berücksichtigt worden.

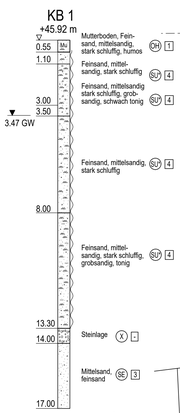
Ansicht von Westen M.1:100



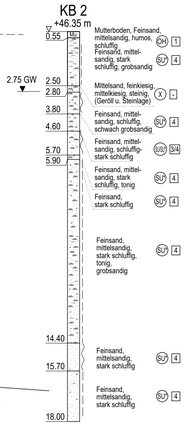
Längsschnitt A - A M.1:100



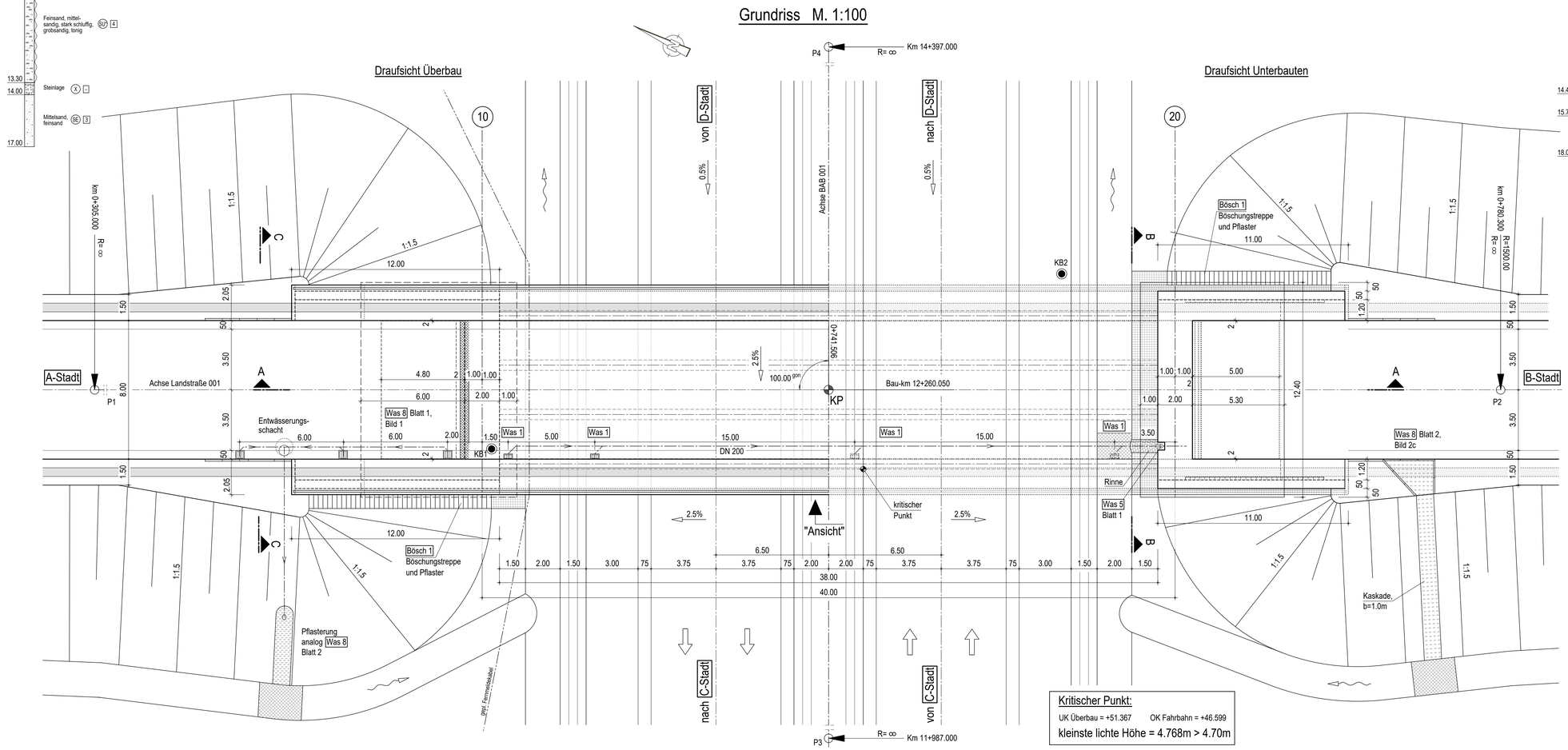
KB 1



KB 2



Grundriss M. 1:100



Kritischer Punkt:

UK Überbau = +51.367 OK Fahrbahn = +46.599

kleinste lichte Höhe = 4.768m > 4.70m

Punkt	vorgegebene Koordinaten			
	Station L 001	Station BAB 001	Rechts	Hoch
P1	0+305.000	———	.....	.....
P2	0+780.300	———	.....	.....
P3	———	11+987.000	.....	.....
P4	———	14+397.000	.....	.....
	errechnete Koordinaten			
KP	0+741.506	12+260.050	.....	.....

Anordnung der Messpunkte gemäß Mess 1 Blatt 1 und Mess 2

Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 0

Setzung

wahrscheinliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,w= 0.5 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG)

mögliche Setzung G_{set} (DIN EN 1990)

dset,i,m= 1.0 cm je Stützung in ungünstigster Kombination im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT)

Darstellung der Boden- und Gesteinsarten in den Schichtenprofilen der Bodenaufschlüsse nach dem geotechnischen Bericht ...

Bodenkennwerte/ geotechnische Bemessungswerte

Bauteil / Achse / Bodenart	Boden-art	γ_k / γ'_k	φ'_k	C'_k	δ_k	$E_{s,k}$	$\sigma_{R,d}$	$q_{s,k}$	$q_{b,k}$
	---	kN/m³	°	kN/m²	°	MN/m²	kN/m²	MN/m²	MN/m²
Fundamente	SU	19/10	30	3	2/3Ψ	15-25	400	---	---
Hinterfüllung WDL	Kies	19	30	0	0	0	---	---	---

Baustoffangaben

Bauteil:	Beton	Expositionsklassen Feuchtigkeitsklasse	Entwicklung der Beton-festigkeit	Baustahl	Beton-stahl	Spann-stahl
Kappen, Gesims	C25/30	XC4, XD3, XF4, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Fertigteile	C50/60	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	S355	B500B	———
Überbau	C40/50	XC4, XD1, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Kopfbolzendübel	———	———	———	S235J2+C450	———	———
Schleppplatten	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Widerlager / Flügel	C30/37	XC4, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Fundament	C30/37	XC2, XD2, XF2, WA	r ≤ 0,3	———	B500B	———
Sauberkeitsschicht	C12/15	X0	———	———	———	———
Verblendmauerwerk	Klinker					
Vorspannung	~~länge / quer~~					
Kappen, Gesims	Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1 max. w/z-Wert 0,50 nach ZTV-ING 3-1					

Bauwerksdaten

Bauart:		~~Stahlbeton~~ ~~Spannbeton~~ ~~Stahl~~ Verbund
Einwirkung Verkehrslast		DIN EN 1991-2 Lastmodell LM 1
Verkehrskategorie DIN EN 1991-2		2
Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA		mittlere Entfernung
Klasse Anprallast Fahrzeugrückhalte-systeme DIN EN 1991-2		Klasse C
Militärlastenklasse STANAG		50/50 - 100
Einzelstützweiten (⊥)	(m)	40.00
Gesamtlänge zw. Endauflagern (⊥)	(m)	40.00
Lichte Weite zw. Widerlagern (⊥)	(m)	38.00
Kleinste Lichte Höhe	(m)	4.768 > 4.70
Kreuzungswinkel	(gon)	100
Breite zw. Geländern	(m)	11.60
Brückenfläche	(m²)	464

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung : von C-Stadt - D-Stadt

Straßenklasse und Nr. : BAB 001

Gemarkung : E-Stadt

Unterlage: 8

Blatt - Nr.: 01

Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme :

Neubau eines einfeldrigen
Überführungsbauwerkes i. Z. d. L 001
Unterführung der BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung :

Grundriss, Längsschnitt, Ansicht

Bauwerksplan

Maßstab : 1:100

Aufgestellt :

RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-3

Geprüft :

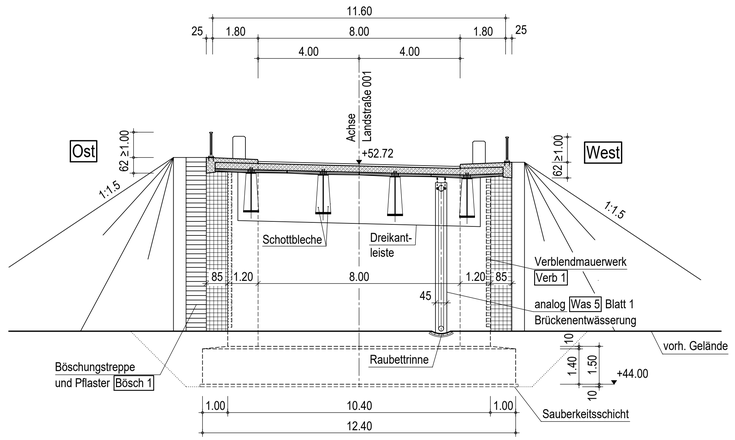
Gesehen :

Genehmigt :

0 m — 1 m — M 1:5 | 0 m — 1 m — 2 m — M 1:10 | 0 m — 10 m — M 1:50 | 0 m — 10 m — 20 m — M 1:100

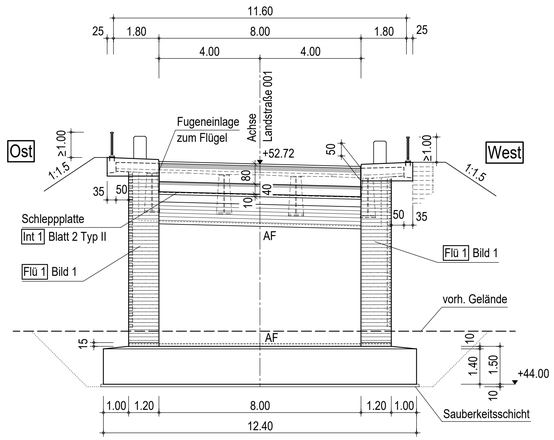
Querschnitt B-B M. 1:100

Widerlageransicht Achse 20

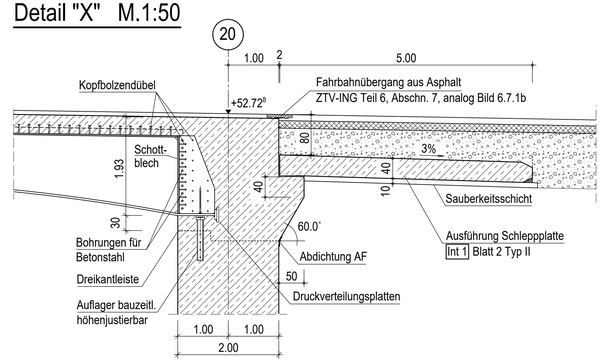


Querschnitt C-C M. 1:100

Widerlagerrückansicht Achse 10

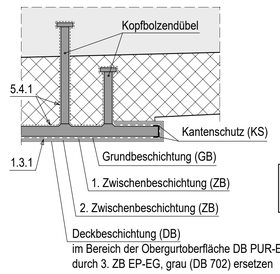


Detail "X" M.1:50

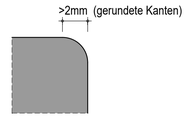


Detail "Z" M. 1:5

Beschichtung gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Bild 4.3.3 Detail B



Vorbehandlung von Kanten gem. ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A, Bild A 4.3.8



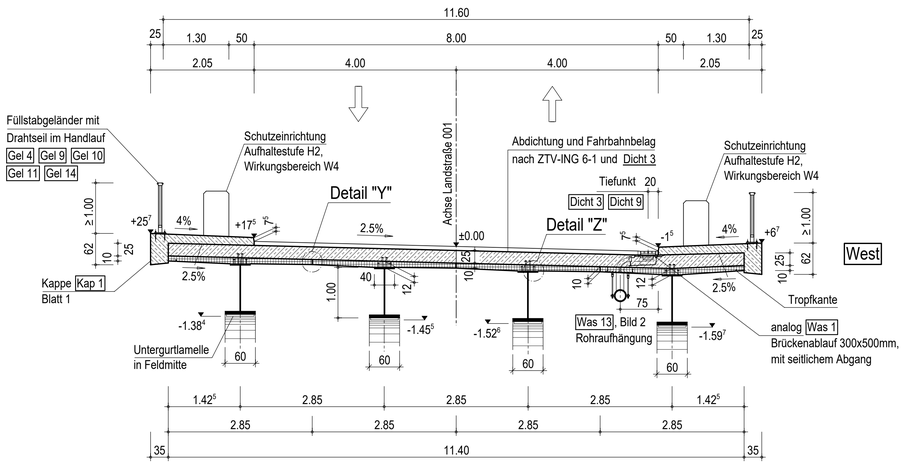
Die Beschichtung ist vor Verunreinigung durch Beton und / oder Zementschlämme zu schützen. Treten trotz aller Sorgfalt Verunreinigungen auf, so sind diese vollständig zu entfernen.

Sichtflächengestaltung

Widerlager/Flügel:	Schalung der Sichtflächen mit horizontal ausgerichteter sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen. Verblendung Flügel aus Torfbandklinker, Dünnformat, Sortierung blauviolett
Fertigteilträger:	Schalung der Sichtflächen mit gehobelter Brettschalung, Ausrichtung parallel zum FT-Verlauf.
Kappen:	Schalung der Sichtflächen mit sägerauer Brettschalung mit längs versetzten Stößen, Brettschalung parallel zur Gradiente ausgerichtet.
Allgemein:	Ankerlöcher sind mit eingeklebten Stopfen zu verschließen. In den Gesimskappenschalungen sind Verankerungslöcher nicht zulässig.

Endgültige Abmessungen nach statischen, konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

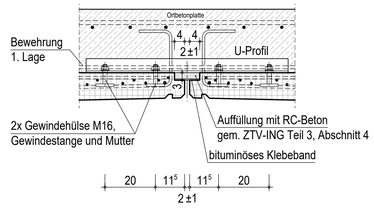
Regelquerschnitt M. 1:50



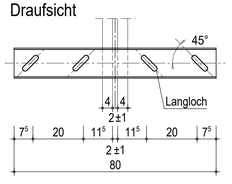
Detail "Y" M. 1:10

Fertigteilfuge (Montage)

Querschnitt



Draufsicht



Korrosionssysteme

Korrosionsschutz (nach ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Tabelle A 4.3.2)

Bauteil	Bauteil-Nr.	Beschichtungssystem Nr.	Aufbau	µm	Blatt	Stoff-Nr.	Oberflächenvorbereitung	Applikations-Verfahren	Ort
Geländer	3.1 c)	1	Feuerverzinkung				Sweep-Strahlen	T	W
			ZB EP-EG, grau (DB 702)	80	87	687.12		A	W
			DB PUR-EG, blau (DB 510)	80	87	687.50		A	W
Außenflächen der Stahlträger und Schottbleche, Beschichtung bis zur 1. Dübelreihe	1.3.1 b)	1	GB EP-Zn, grau	80	87	687.03	Sa 2½	A	W
			KS EP-ZnPh, rotbraun (RAL 8012)	(80)	87	687.06		P	W
			1. ZB EP-EG, grau (DB 702)	80	87	687.12		A	W
			2. ZB EP-EG, grau (DB 701)	80	87	687.11		A	W
			DB PUR-EG, grau (DB 702)	80	87	687.72		A	W
Restfläche einschließlich Kopfbolzendübel (Berührungsflächen Stahl/ Frischbeton)	5.4.1		GB EP-Zn, grau	50	87	687.03	Sa 2½	A	W
Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke gemäß ZTV-ING 8-5 a) Außenflächen	3.3.3	1	Spritzverzinkung (zweischichtig)	2x40			Sa 3 "grob (G)"	Therm.Spritzen	W
			Versiegelung DB PUR-EG, blau (DB 510)	80	87	687.50		A	W
Gusseiserne Abflussrohre und Formstücke gemäß ZTV-ING 8-5 b) Innenflächen	3.3.3	4	DB EP-Kombi schwarzrot (RAL 3007)	120	81	681.12	Sa 2½	A	W
Zubehörteile (z. B. Rohrauflagerung/ -aufhängung/-verbindung)	3.3.4	1	nicht rostender Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4401 od. 1.4571						
Schutzeinrichtungen	3.5	1	Feuerverzinkung				Beizen	T	W

W = Auftrag der Beschichtung im Werk
P = Auftrag der Beschichtung mittels Pinsel
A = Auftrag der Beschichtung mittels Airless-Verfahren
T = Tauchen

Entwurfsbearbeitung:	Projekt-Nr.:		
		Datum	Zeichen
	Bearb.:		
	Gez.:		
	Gepr.:		

Geändert	Datum	Gez.	Geprüft
a			
b			
c			
d			

Straßenbauverwaltung:

Streckenbezeichnung: von C-Stadt - D-Stadt
Straßenklasse und Nr.: BAB 001
Gemarkung: E-Stadt

Unterlage: 8
Blatt - Nr.: 02
Projekt - Nr.:

Bauwerk/Baumaßnahme:
Neubau eines einfeldrigen Überführungsbauwerkes i. Z. d. L 001 über die BAB 001

	Datum	Zeichen
Bearb.:		
Gez.:		
Gepr.:		
ASB-Nr:	1234 567	

Plandarstellung:
Ansicht Widerlager, Regelquerschnitt, Details

Bauwerksplan

Maßstab: 1:100, 1:50, 1:10, 1:5

Aufgestellt:
RAB-ING
Musterbeispiel 3-6-2-3

Geprüft:

Gesehen:

Genehmigt: